TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Şule Nur GÜL
Araştırma Önerisinin Başlığı: Fizyoterapi Egzersiz Planlama Sistemi
Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Ozan ARTUN
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bilimsel Nitelik: Projenin temel amacı; bireylerin kişisel verilerini ve sağlık şikayetlerini analiz ederek tamamen kullanıcıya özgü egzersiz programları sunan yapay zekâ destekli bir fizyoterapi uygulaması ortaya koymaktır. Günümüzde kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları dünya genelinde yaklaşık 1,71 milyar insanı etkilemekte, bu durum hem ciddi bir iş gücü kaybına hem de bireysel yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Literatürdeki dijital çözümler incelendiğinde, bu uygulamaların genellikle kişiden bağımsız, statik ve standart egzersiz listelerinden öteye geçemediği, dolayısıyla kullanıcının değişken sağlık dinamiklerini derinlemesine analiz edemediği görülmektedir. Projemizin bilimsel niteliği ve asıl özgün değeri; sıfırdan bir yapay zekâ modeli eğitmenin getireceği yüksek maliyet ve zaman kayıplarına girmek yerine, kendini küresel düzeyde kanıtlamış güçlü hazır yapay zekâ modellerini ve API entegrasyonlarını fizyoterapi alanına uyarlanıp uzman onaylı kütüphanesi ve klinik kurallarla denetleyerek kullanıcıya güvenli planlar sunmaktır. Eğer kullanıcı riskli belirtiler taşıyorsa uzman yönlendirmesi yapılır. Sistem bu yönüyle, esnek, klinik açıdan denetlenebilir ve yenilikçi bir karar destek mekanizması inşa etmeyi hedeflemektedir.

Yöntem: Araştırma boyunca, tasarım ve geliştirme odaklı uygulamalı araştırma modeli temel alınacaktır. Sürecin ilk adımında kullanıcılardan yaş, boy, kilo, günlük fiziksel aktivite düzeyi ve ağrı yaşadıkları vücut bölgeleri gibi kritik veriler, yormayan ve anlaşılır bir anket arayüzüyle toplanacaktır. Toplanan bu veriler, Node.js ve Express mimarisiyle inşa edilecek güvenli bir arka uç (back-end) sunucusu üzerinden, API entegrasyonu aracılığıyla hazır yapay zekâ modeline aktarılacaktır. Modelin ürettiği yanıtlar doğrudan kullanıcıya yansıtılmayacak; öncelikle uzman fizyoterapistlerin süzgecinden geçen klinik kurallarla filtrelenip doğrulanacaktır. Onaylanan bu güvenli planlar MySQL ya da MongoDB veri tabanında işlenerek saklanacaktır. Son aşamada ise HTML, CSS ve Bootstrap kütüphanesi kullanılarak geliştirilecek, tüm cihazlarla tam uyumlu (responsive) bir ön uç arayüzü aracılığıyla kullanıcılara haftalık ve günlük dinamik programlar ulaştırılacaktır. Egzersizlerin ev ortamında da doğru uygulanabilmesi için asenkron video rehberleri sisteme dahil edilecek ve nihayetinde sistemin başarısı uzman değerlendirmesi ve 15 katılımcıyla yapılacak kullanılabilirlik (SUS) testleri ile ölçülecektir.

Proje Yönetimi: Projenin, Mart 2027- Temmuz 2027 tarihleri arasındaki 4 aylık çalışma takvimine tam uyumlu şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Yürütülecek süreç, birbirini besleyen şu iş paketlerinden oluşmaktadır: Literatürün taranması ve kullanıcı ihtiyaç analizi (%35), ön uç arayüz tasarımları (%15), arka uç altyapısının kurulması ve yapay zekâ API entegrasyonunu içeren prototipin geliştirilmesi (%25) ve video modüllerinin sisteme dahil edilerek genel testlerin yapılması (%25). Çalışma esnasında karşılaşılabilecek riskler de öngörülmüştür. Yapay zekânın kullanıcıya uygun olmayan bir hareket önerme ihtimaline karşı "klinik filtreleme katmanı ve kural tabanlı yedek mod"; uzman desteğinin gecikmesine karşı kapsamın bel ve boyun olarak daraltılması; veri güvenliği riskine karşı ise "gelişmiş veri tabanı yetkilendirme ve şifreleme protokolleri" B planı olarak devreye alınacaktır.

Yaygın Etki: Proje tamamlandığında, telif tescili alınmış, web tabanlı çalışan ve hazır yapay zekâ servislerini sağlık alanında güvenli biçimde kullanan özgün bir yazılım prototipi ortaya çıkacaktır. Sosyal açıdan bakıldığında; rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetlerine zaman ile mekândan bağımsız, tamamen ücretsiz bir erişim kapısı aralanacaktır. Bu durum, özellikle sağlık merkezlerine fiziki ulaşımı kısıtlı olan bireyler için fırsat eşitliği yaratacak ve toplum sağlığını destekleyecektir. Elde edilecek bilimsel ve teknik bulguları, ulusal ya da uluslararası kongrelerde bildiri ve makale olarak paylaşarak akademik literatüre katkı sunmak hedeflenmektedir. Ayrıca bu proje ile kurulacak yazılım altyapısı, ilerleyen süreçte bilgisayarlı görü (computer vision) destekli hareket analizi yapabilen çok daha kapsamlı yeni Ar-Ge projelerine doğrudan güçlü bir basamak oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, kişiselleştirilmiş fizyoterapi, egzersiz planlama, dijital sağlık, API

entegrasyonu

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Bu araştırma önerisi, kullanıcıların sağlık şikayetlerine göre kişiye özel egzersiz programı oluşturan yapay zekâ destekli bir fizyoterapi uygulaması geliştirilmesini konu alır. Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı, uzun süre masa başında çalışma, duruş bozuklukları ve hareket yetersizliği nedeniyle kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları dünya genelinde giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2022 verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 1,71 milyar insan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yaşamaktadır ve bu rahatsızlıklar dünya genelinde engelliliğin en büyük nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Özellikle bel ağrısı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 160 ülkede engelliliğin tek başına önde gelen nedeni olup 2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 619 milyon kişiyi etkilemiştir [1-3].

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yalnızca fiziksel sağlık sorunlarına neden olmamakla beraber aynı zamanda bireylerin iş gücü kaybı yaşamasına, günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine de yol açmaktadır. Avrupa'da yapılan araştırmalar, kas-iskelet sistemi hastalıklarının erken emeklilik ve iş gücü verimliliğinin azalmasında doğrudan etkili olduğunu göstermektedir [4]. Yapılan çalışmalar, özellikle hareketsizlik, obezite ve yanlış egzersiz alışkanlıklarının bu rahatsızlıkların artmasında önemli rol oynadığını göstermektedir. Benzer şekilde Türkiye'de de fiziksel hareket yetersizliği önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı ve WHO raporlarına göre yetişkin bireylerin büyük bir kısmı düzenli ve yeterli fiziksel aktivite yapmamakta, bu durum kas ve eklem problemlerinin artmasına sebep olmaktadır [5,6].

Mevcut literatür incelendiğinde, sağlık ve egzersiz alanında geliştirilen uygulamaların çoğunlukla standart egzersiz önerileri sunduğu; kullanıcıların bireysel fiziksel özelliklerini, kişisel ihtiyaçlarını ve sağlık durumlarını yeterince analiz etmede yetersiz kaldığı görülmektedir [7]. Ayrıca mevcut sistemlerin büyük bölümünde zengin video ve görsel destekli yönlendirmeler bulunmasına rağmen, bu egzersizlerin arkasındaki klinik kanıtların ve kullanıcıya göre kişiselleştirmenin oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir [8]. Bu durum, dijital sağlık teknolojileri ve erişilebilir rehabilitasyon çözümleri alanında önemli bir araştırma açığı oluşturmaktadır.

Projenin temel amacı; kullanıcıların yaş, boy, kilo, fiziksel aktivite düzeyi ve ağrı bulunan vücut bölgelerini analiz ederek kişiye uygun, güvenli bir fizyoterapi egzersiz programı oluşturabilen yapay zekâ destekli bir web uygulaması geliştirmektir. Uygulama, kullanıcıdan alınan verileri analiz ederek uygun egzersizleri belirleyip günlük ve haftalık planlar halinde kullanıcıya sunacaktır. Kullanıcıya sunulacak planlar uzman onaylı egzersiz kütüphanesi ve klinik kurallar ile denetlenecektir. Riskli durumlarda plan üretilmeyecek ve sağlık uzmanına yönlendirilecektir. Sistem tanı koymaz ve muayenelerin yerini almaz. Ayrıca her egzersiz için video destekli anlatımlarla kullanıcıların hareketleri doğru şekilde uygulaması sağlanacaktır. Böylece bireylerin fizyoterapi egzersizlerine erişimi kolaylaştırılacak ve fiziksel sağlıklarını daha bilinçli ve doğru şekilde geliştirmeleri sağlanacaktır.

Araştırma kapsamında geliştirilecek uygulama, kullanıcı deneyimi (UX), erişilebilirlik ve insan-bilgisayar etkileşimi prensipleri göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır [9-11]. Uygulamanın kullanım kolaylığı sayesinde 18 ve üzeri yaş grubundaki bireylerin uygulamayı rahatlıkla kullanabilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kullanıcı geri bildirimlerine dikkat edilerek sistemin öneri algoritmaları geliştirilip güncellenecektir. Bu yönüyle proje yalnızca egzersiz önerisi sunan bir uygulama değil, aynı zamanda kullanıcıların fiziksel sağlık süreçlerini takip edebileceği dijital bir rehabilitasyon platformu niteliği taşıyacaktır.

Proje, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan dijital sağlık çözümlerinin yaygınlaştırılması ve yapay zekâ tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleriyle ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde kritik teknoloji alanları arasında sayılan yapay zekâ ile ilişkilidir. Yapay zekânın sağlık alanında güvenli ve denetlenebilir biçimde kullanılmasına yönelik bir yaklaşım ortaya koyarak bu alanlarda yerli yazılım geliştirme kapasitesine katkı sağlaması hedeflenmektedir [12,13].

Araştırmanın temel sorusu, "Yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş fizyoterapi uygulamaları, kullanıcılara güvenli ve uygun egzersiz planları sunabilir ve kolay kullanılabilir bir yapıda olabilir mi?" şeklinde belirlenmiştir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu çalışmanın temel amacı; bireylerin fiziksel özelliklerini ve sağlık problemlerini bütüncül bir yaklaşımla analiz ederek tamamen kişiye özgü egzersiz programları üreten, yapay zekâ destekli, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir web platformu geliştirmektir. Proje, kas-iskelet sistemi rahatsızlığı yaşayan bireylerin kendilerine en uygun rehabilitasyon hareketlerine zaman ve mekândan bağımsız şekilde, ücretsiz ulaşabilmelerini sağlayarak toplumun yaşam kalitesini artırmayı ve koruyucu sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği yaratmayı hedeflemektedir. Geliştirilecek sistem, statik egzersiz listelerinden öte, kullanıcının yaş, boy, kilo, günlük aktivite düzeyi ve ağrı bölgesi gibi dinamik verilerini işleyen akıllı bir dijital sağlık asistanı niteliği taşıyacaktır. Sistem 18 yaş ve üzeri bireyleri ve bel, boyun, omuz ve diz bölgelerini kapsayacaktır. Bu platform; fizyoterapistler, spor eğitmenleri ve araştırmacılar için de nitelikli bir kaynak oluşturarak gelecekteki görüntü işleme tabanlı sistemlere güçlü bir altyapı sunacaktır.

Bu amaç doğrultusunda proje kapsamında yürütülecek temel çalışmalar ve hedefler 6 ana başlık altında yapılandırılmıştır:

1- Kişiselleştirilmiş Egzersiz Veri Tabanının Oluşturulması: Farklı anatomik bölgelere ve klinik ağrılara göre kategorilere ayrılmış, set, tekrar ve süreleri net olarak tanımlanmış en az 100 uzman onaylı egzersiz içeriği sisteme entegre edilecektir.

2- Yapay Zekâ Destekli Öneri Sisteminin Geliştirilmesi: Kullanıcı girdileri, güvenli API katmanı üzerinden güçlü hazır yapay zekâ modellerine aktarılacak; oluşturulacak özel sorgu yapılandırması tasarımı ve uzman fizyoterapist filtreleri sayesinde kişiye özel, güvenli günlük/haftalık dinamik planlar üretilecektir.

3- Web Uygulamasının Teknik Altyapısının Kurulması: Sunucu tarafında Node.js ve Express mimarisi, veri yönetiminde MongoDB kullanılacaktır. Ön yüzde HTML5, CSS3 ve JavaScript temel alınarak Haziran 2027'ye kadar sistemin temel işlevlerini barındıran bir prototip oluşturulacaktır.

4- Görüntülü ve Video Destekli Egzersiz Rehberliği: Ev ortamında hatalı uygulama ve sakatlanma risklerini en aza indirmek amacıyla, hareketlerin doğru formlarını gösteren uzman kontrollü asenkron kısa videolar ve görsel yönlendirmeler platforma dahil edilecektir.

5- Erişilebilirlik ve Kullanıcı Deneyimi (UX) Standartları: Farklı yaş gruplarının zorlanmadan gezinebilmesi için Web Erişilebilirliği İlkelerine uygun, dinamik yazı boyutu ve yüksek kontrast modları içeren sade bir arayüz tasarlanacaktır.

6- Doğrulama ve Raporlama: Testler sonucunda arayüz akışları optimize edilecek; projenin kapanış sürecinde ise sistemin kod mimarisini detaylandıran teknik belgelendirme ile nihai sonuç raporu hazırlanarak süreç tamamlanacaktır.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırmada, kullanıcıların fiziksel özellikleri ve sağlık şikayetlerine göre kişiye özel egzersiz programı oluşturabilen yapay zekâ destekli bir fizyoterapi sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Süreç boyunca hem yazılım mühendisliği yöntemleri hem de kullanıcı odaklı analiz teknikleri bir arada yürütülecektir. Uygulanacak yöntemler, projenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış ve ilgili literatürle desteklenmiştir.

Araştırma, tasarım ve geliştirme odaklı uygulamalı araştırma modeli temel alınarak yürütülecektir. Çalışmanın ilk aşamasında mevcut dijital fizyoterapi uygulamaları, egzersiz öneri sistemleri ve yapay zekâ destekli e-sağlık teknolojileri literatür taraması yöntemiyle derinlemesine incelenecektir. Yapılacak bu inceleme, mevcut sistemlerin eksik yönlerini, kullanıcıların karşılaştığı problemleri ve geliştirilmesi gereken noktaların netleştirilmesini sağlayacaktır. Özellikle kişiselleştirilmiş egzersiz planlama, kullanıcı deneyimi ve web erişilebilirliği alanlarındaki akademik çalışmalar analiz edilerek sistemin teknik ve işlevsel gereksinimleri somutlaştırılacaktır.

İkinci aşamada ise sistemin hedef kitleye tam uyum sağlaması için kullanıcı ihtiyaç analizi gerçekleştirilecektir. Bu

süreçte hem fizyoterapi desteğine ihtiyaç duyan bireylerin beklentileri tespit edilecek hem de alan uzmanı fizyoterapistlerin klinik yönlendirmelerine başvurulacaktır. Kullanıcılardan yaş, boy, kilo, günlük fiziksel aktivite düzeyi, hareket alışkanlıkları ve ağrı hissettikleri vücut bölgeleri gibi kritik verilerin nasıl toplanacağı ve işleneceği planlanacaktır. Elde edilen bu analiz çıktıları, platformun arayüz mimarisine ve veri tabanı tasarımına doğrudan yön verecektir. Böylece projenin kullanıcı dostu, kolay erişilebilir ve amaca hizmet eden yapısı desteklenecektir.

Sistemin geliştirme sürecinde modern ve güvenli web teknolojilerinden yararlanılacaktır. Platformun ön yüz (front-end) geliştirmelerinde HTML5, CSS3 ve JavaScript temel teknolojileri kullanılacak; sistemin tüm akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarında sorunsuz çalışabilmesi (responsive) amacıyla Bootstrap kütüphanesinden faydalanılacaktır. Sunucu tarafında (back-end) ise ölçeklenebilir ve performanslı bir yapı sunan Node.js ve Express mimarisi tercih edilecektir. Kullanıcı bilgilerinin, sağlık verilerinin ve egzersiz planlarının düzenli bir şekilde saklanması amacıyla MongoDB veri tabanı sistemleri entegre edilecektir. Kullanıcı verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için sunucu üzerinde güçlü bir kimlik doğrulama ile yetkilendirme mekanizması inşa edilecektir.

Sistemin esnek, dinamik ve sürdürülebilir bir yapıda çalışabilmesi için API tabanlı bir mimari oluşturulacaktır. Yapay zekâ destekli öneri sistemi kapsamında, kullanıcıların arayüzden girdi olarak sağladığı veriler, güvenli API katmanı üzerinden hazır yapay zekâ modellerine aktarılacaktır. Fakat riskli olarak nitelendirilen kullanıcılar için uzman yönlendirmesi yapılacak ve egzersiz planı oluşturulmayacaktır. Hazırlanacak özel sorgu modelleri sayesinde yapay zekânın kullanıcıya özel günlük ve haftalık egzersiz programları üretmesi sağlanacaktır. Yapay zekâ sadece onaylı olan egzersiz kütüphanesinden seçim yapacak, üretilen öneriler klinik kurallarla denetlenmeden kullanıcıya sunulmayacaktır (Şekil 1). Sistem, kullanıcılardan alınacak gelişim ve memnuniyet geri bildirimleri doğrultusunda tanımlı kurallar çerçevesinde öneri mekanizmasını dinamik olarak güncelleyebilecek bir esnekliğe sahip olacaktır. Ayrıca her hareket için doğru uygulanış formlarını gösteren asenkron video rehberleri ve açıklayıcı metinler sisteme entegre edilerek ev ortamında hatalı uygulama riskinin azaltılması hedeflenmektedir. Plan üretimi ve doğrulama süreci Bölüm 5'teki Şekil 1'de, klinik uygunluk ve askıya alma kuralları Denklem (1) ve (2)'de verilmiştir.

Yapay zekânın önerdiği her egzersiz (e), kullanıcı (k) için denklem (1)'deki koşulların tamamını sağladığında plana alınır.

$$\begin{aligned}\text{Uygun}(e,k)=1 \iff\ & e\in L_k \ \wedge\ K(e)\cap H_k=\varnothing \\ & \wedge\ s_e\in[s_{\min},s_{\max}] \ \wedge\ r_e\in[r_{\min},r_{\max}] \ \wedge\ d_e\in[d_{\min},d_{\max}]\end{aligned} \tag{1}$$

Burada K(e) egzersizin kontrendikasyon kümesini, H_k kullanıcının bildirdiği sağlık durumlarını; s, r ve d sırasıyla set, tekrar ve süreyi ifade eder. Sınır değerler uzman fizyoterapistle belirlenecektir. Her egzersiz sonrasında bildirilen ağrı (a, 0–10) ve zorluk (z) düzeyi tanımlı eşikleri aştığında plan askıya alınır (Denklem 2); θ_a ve θ_z eşikleri uzman tarafından belirlenecektir.

$$\text{Askıya al} \iff a_k\geq\theta_a \ \vee\ z_k\geq\theta_z \tag{2}$$

Geliştirilen platformun etkinliğini ve başarısını değerlendirmek amacıyla nicel analiz yöntemlerinden yararlanılacaktır. Çalışmada kullanıcı memnuniyeti, sistem kullanılabilirliği, egzersiz programına devamlılık oranları ve planların uzmanlar tarafından uygun bulunma oranı bağımlı değişkenler olarak takip edilecektir (Denklem 3 ve 4). Kullanıcı arayüz tasarımı, sistemin kişiselleştirme düzeyi ve video destekli rehberlik modülleri ise bağımsız değişkenler olarak ele alınacaktır. Test sürecinde, sistem kullanılabilirlik değerlendirmeleri (SUS [14] vb. ölçekler yardımıyla) en az 15 katılımcı ile gerçekleştirilecek ve elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiklerle (ortalama, standart sapma) ve tek örneklem t-testiyle incelenecektir (Denklem 5 ve 6). Bu testlerden elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda sistem performansı, arayüz akışları ve öneri filtreleme algoritmaları son haline getirilerek optimize edilecektir.

$$U = \frac{n_{\text{uygun}}}{n_{\text{toplam}}} \times 100 \tag{3}$$

$$D = \frac{\text{tamamlanan seans sayısı}}{\text{planlanan seans sayısı}} \times 100 \tag{4}$$

$$\text{SUS} = 2{,}5 \times \left[\sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (x_i - 1) + \sum_{i \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - x_i) \right] \tag{5}$$

$$t = \frac{\bar{x} - 68}{s/\sqrt{n}} \tag{6}$$

U, uzman tarafından uygun bulunan planların oranını; D, egzersiz programına devamlılık oranını ifade eder. Denklem (5)'te x_i, SUS anketinin i. maddesine verilen 1–5 arası yanıttır ve puan 0–100 aralığındadır [14]. Denklem (6)'da $\bar{x}$ ve s katılımcıların ortalama SUS puanı ve standart sapması, n katılımcı sayısıdır; 68, literatürde ortalama kullanılabilirlik düzeyi olarak kabul edilen değerdir [15]. Anlamlılık düzeyi $\alpha = 0{,}05$ alınacaktır.

Araştırma süreci, projenin 4 aylık çalışma takvimiyle tam uyumlu şekilde ilerleyecektir. Bu doğrultuda süreç; literatür incelemesi, kullanıcı analizleri, sistem mimarisi tasarımı, prototip kodlama ve nihai sonuç raporunun hazırlanması aşamalarından oluşacaktır. Proje tamamlandığında; kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren, erişilebilir, sürdürülebilir ve yerli yazılım geliştirme kapasitesine katkı sunan yapay zekâ entegrasyonlu bir dijital fizyoterapi platformu ortaya çıkarılmış olacaktır.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01/03/2027-31/05/2027	Literatür Taraması ve Kullanıcı İhtiyaç Analizi: Dijital fizyoterapi sistemleri, yapay zekâ destekli sağlık uygulamaları ve egzersiz öneri sistemlerinin incelenmesi; kullanıcıların fiziksel sağlık ihtiyaçlarının ve beklentilerinin belirlenmesi.	Şule Nur Gül Melisa Şakır Fehmi Can Günay Sümeyra Ötken	Sistem analizi yapılacak, kullanıcı ihtiyaçları araştırılacaktır. Katkı Oranı: %35
15/03/2027-30/05/2027	Sistem Tasarımı ve Arayüz Geliştirme: Kullanıcı arayüzünün tasarlanması,	Şule Nur Gül Melisa Şakır	Kullanıcı arayüzü tamamlanacaktır. Katkı Oranı: %15

	responsive yapı oluşturulması ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi.		
15/03/2027-14/06/2027	Prototip Geliştirme: Veritabanı yapısının oluşturulması, API entegrasyonları ve yapay zekâ destekli öneri sisteminin geliştirilmesi.	Fehmi Can Günay Sümeyra Ötken	Sistem altyapısı tamamlanacaktır. Katkı Oranı: %25
21/05/2027-01/07/2027	Sistem Değerlendirmesi: Video destekli egzersiz modüllerinin entegrasyonu, sistem testlerinin değerlendirilmesi.	Şule Nur Gül Melisa Şakır Fehmi Can Günay Sümeyra Ötken	Prototip test edilip performans iyileştirmeleri yapılacaktır. Katkı Oranı: %25

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Uzman fizyoterapist desteğinin sağlanamaması ya da gecikmesi	Danışman desteği ile birlikte üniversite içindeki fizyoterapi akademisyenlerine başvurulacaktır. Uzman desteği alınmamış egzersizler kullanıcıya sunulmayacaktır. Uzman desteği gecikirse kapsam bel ve boyun bölgeleriyle sınırlandırılacaktır.
Verilerin Yerel Diskte Depolanması ve Güvenlik Riski	Veriler yerel disk yerine, yüksek güvenlik standartlarına sahip ve ölçeklenebilir bulut depolama sistemlerinde saklanacaktır.
Yapay zekâ modelinin kullanıcıya uygun olmayan egzersiz önermesi	Kullanılan model test sonucunda yetersiz kalırsa daha yüksek doğruluk oranına sahip bir modelle değiştirilecektir. Bu da yeterli olmazsa planlar kural tabanlı yedek modda üretilecektir.
100 egzersiz ve video rehberinin süresinde hazırlanamaması	Video üretimi yetişmezse resim ve metin ile destek sağlanacaktır.
Sağlık verilerinin güvenliğinin ihlal edilmesi	İhlal şüphesi durumunda ilgili servis durdurulacaktır. Oturum anahtarı ve parolalar sıfırlanacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Masaüstü ve Dizüstü bilgisayarlar	Web uygulamasının tasarımı, geliştirilmesi ve test işlemlerinin yapılması
Veritabanı sunucusu (MongoDB)	Veritabanı yönetimi ve veri depolama
Web tasarım teknolojileri (HTML, CSS, BootStrap, JavaScript)	Kullanıcı arayüz tasarımı
Web sunucu geliştirme teknolojileri (Node.js, Express)	Web arayüzünden gelen istekleri veritabanı bağlantısı kurarak yanıtlama

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

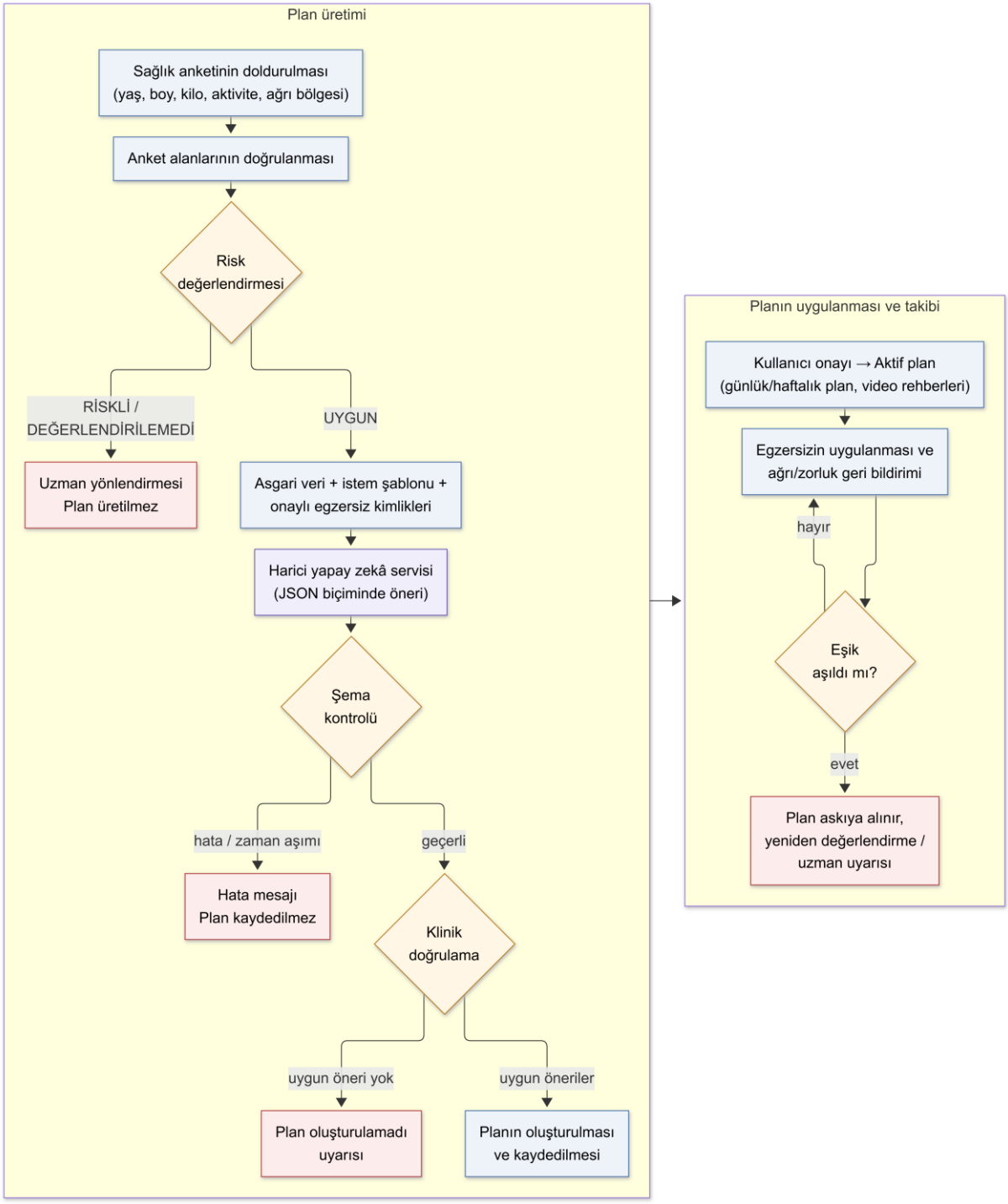
Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	İlgili alandaki kabul gören bir makale veya bir bilimsel kongrede bildiri yapılacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Yapay zekâ destekli çalışan web tabanlı bir yazılım geliştirilecek, telif tescili alınacak ve kullanıcıların uzman onaylı egzersizlere ücretsiz erişimi sağlanacaktır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Bu web uygulaması temel alınarak, ilerleyen aşamada görüntü işleme destekli daha kapsamlı bir uygulama projesinin geliştirilip ulusal Ar-Ge destek programlarına proje önerisi olarak sunulması hedeflenmektedir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Sistemin plan üretim akışı Şekil 1'de verilmiştir. Yapay zekâ çıktısı, risk değerlendirmesi ve klinik doğrulama aşamalarından geçmeden kullanıcıya sunulmamaktadır. Ağrı veya zorluk eşiğinin aşılması durumunda plan otomatik olarak askıya alınmaktadır.



Şekil 1. Yapay zekâ destekli egzersiz planı üretim ve güvenlik akışı

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

[1] Dünya Sağlık Örgütü, "Musculoskeletal conditions," WHO Fact Sheets, Tem. 14, 2022. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions

[2] Dünya Sağlık Örgütü, "Low back pain," *WHO Fact Sheets*, Haz. 19, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/low-back-pain

[3] GBD 2021 Low Back Pain Collaborators, "Global, regional, and national burden of low back pain, 1990–2020, its attributable risk factors, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021," *The Lancet Rheumatology*, cilt 5, sayı 6, ss. e316–e329, Haz. 2023. doi: 10.1016/S2665-9913(23)00098-X

[4] S. Bevan, "Economic impact of musculoskeletal disorders (MSDs) on work in Europe," *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*, cilt 29, sayı 3, ss. 356–373, 2015. doi: 10.1016/j.berh.2015.08.002

[5] T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, *Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi*, 2. Basım, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 940, Ankara, 2014. Erişim adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-ve-hareketli-hayat-db/Dokumanlar/Rehberler/Turkiye_Fiziksel_Aktivite_Rehberi.pdf

[6] Dünya Sağlık Örgütü, *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*, Cenevre, Kas. 25, 2020. ISBN: 9789240015128. Erişim adresi: https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

[7] L. Dennison, L. Morrison, G. Conway ve L. Yardley, "Opportunities and challenges for smartphone applications in supporting health behavior change: Qualitative study," *Journal of Medical Internet Research*, cilt 15, no. 4, s. e86, Nis. 2013. doi: 10.2196/jmir.2583

[8] S. Ryan, N. Ní Chasaide, S. O'Hanrahan, D. Corcoran, B. Caulfield ve R. Argent, "mHealth apps for musculoskeletal rehabilitation: Systematic search in app stores and content analysis," *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies*, cilt 9, no. 3, s. e34355, Ağu. 2022. doi: 10.2196/34355

[9] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*, New York, ABD: Basic Books, 2013.

[10] Uluslararası Standartlar Teşkilatı, "Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts," *ISO Standartları*, ISO 9241-11:2018, Mar. 2018. Erişim adresi: https://www.iso.org/standard/63500.html

[11] Uluslararası Standartlar Teşkilatı, "Ergonomics of human-system interaction - Part 171: Software accessibility," *ISO Standartları*, ISO 9241-171:2025, Ara. 2025. Erişim adresi: https://www.iso.org/standard/86308.html

[12] T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, *On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028)*, Ankara, 2023. Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/12/On-Ikinci-Kalkinma-Plani_2024-2028_11122023.pdf

[13] T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, *2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi*, Ankara, 2025.

[14] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester ve I. L. McClelland, Ed. Londra: Taylor & Francis, 1996, ss. 189–194.

[15] J. R. Lewis ve J. Sauro, "Item benchmarks for the System Usability Scale," *Journal of Usability Studies*, cilt 13, sayı 3, ss. 158–167, May. 2018.